Chapitre 9 : Quotas de disque sous Linux

Introduction :

L'utilisation des quotas de disque permet de limiter l'espace de stockage des données pour les utilisateurs pour les raisons suivantes :

- Ne pas saturer rapidement l'espace disque alloué aux utilisateurs
- Effectuer des suivis de l'utilisation de l'espace disque par les différents utilisateurs ce qui permet à l'administrateur de contrôler en permanence l'utilisation de l'espace disque.

1.Mise en place de quota de disque :

La procédure pour mettre en place les quotas de disque est la suivante :

Etape 1 : Installation du paquet de gestion des quotas de disque ➔ ***apt-get install quota***

Etape 2 : Déclaration des quotas sur la partition du disque dur dans le fichier /etc/fstab

```
/dev/sda1        /        ext3    defaults,usrquota,grpquota      0 0
```

- L'option ***usrquota*** : indique que le quota peut être appliqué au niveau utilisateur
- L'option ***grpquota*** : indique que le quota peut être appliqué au niveau groupe d'utilisateurs

Etape 3 : Remontage à chaud de la partition où on déclaré les quotas de disque par la commande : **`mount -o remount /`**

Etape 4 : Création du fichier de définition des quotas de disque qui va servir à la définition des quotas pour le système Linux en exécutant les commandes suivantes :

```
touch /aquota.user
chown root:root /aquota.user
chmod 600 /aquota.user
```

Etape 5 : Faire prendre conscience au système Linux de l'existence du fichier de définition des quotas de disque par la commande : **`quotacheck -ugv /dev/sda1`**

2.Configuration des quotas de disque :

2.1.Configuration de quota pour un compte utilisateur :

Pour mettre en place un quota pour un utilisateur sri2 par exemple avec les limites suivantes:

- Limite maximale du quota : 500Mo
- Niveau d'avertissement : 450Mo

Etape 1 : On doit éditer le fichier de quota de l'utilisateur sri2 en exécutant la commande :

edquota -u sri2 -f /dev/sda1

```
Quotas disque pour user sri2 (uid 500) :
 Système de fichiers        blocs       souple     stricte   inodes
souple   stricte
  /dev/sda1                  500920      460800      512000         10
0        0
```

Remarque : Les valeurs de la limite maximale du quota et celle du niveau d'avertissement sont définies en Ko :

- Limite maximale du quota : **(500 Mo x 1024) = 512000 Ko**
- Niveau d'avertissement : **(450Mo x 1024) = 460800 Ko**

Etape 2 : Activation des quotas en exécutant la commande : **quotaon -aug**

2.2.Récapitulatif des quotas de disque :

Etape 1 : Pour visualiser le récapitulatif des quotas en cours sur la partition concernée ,on exécute la commande suivante : **repquota /dev/sda1**

```
*** Rapport pour les quotas user sur le pÃ©riphÃ©rique /dev/sda1
PÃ©riode de sursis bloc : 7days ; pÃ©riode de sursis inode : 7days
                        Limites bloc               Limites fichier
Utilisateur     utilisÃ© souple stricte sursis utilisÃ© souple stricte
sursis
--------------------------------------------------------------------------
root      --   35832       0       0                  4     0     0
sri2      +-   502000   450800   502000  6days      10     0     0
```

Etape 2 : Pour vérifier les quotas actifs pour les utilisateurs, on doit essayer de sauvegarder un fichier dont la taille dépasse la limite maximale du quota ou son niveau d'avertissement en utilisant la commande dd comme suit :

- Création d'un fichier de 490 Mo :

```
dd if=/dev/zero of=/home/sri2/quotatest bs=1024 count=490000
```

Le système affiche un avertissement :

```
sda1: warning, user block quota exceeded.
490000+0 enregistrements lus
490000+0 enregistrements Ã©crits
501760000 octets (490 MB) copiÃ©s, 0,838606 seconde, 59,8 MB/s
```

- Création d'un fichier de 510 Mo :

```
dd if=/dev/zero of=/home/sri2/quotatest bs=1024 count=510000
```

Le système affiche que le quota est dépassé :

```
sda1: warning, user block quota exceeded.
sda1: write failed, user block limit reached.
dd: Ã©criture de `/home/sri2/quotatest': DÃ©bordement du quota d'espace
disque
501090+0 enregistrements lus
501080+0 enregistrements Ã©crits
513105920 octets (500 MB) copiÃ©s, 0,297124 seconde, 173 MB/s
```

Le fichier a été créé mais sa taille ne dépassera le quota fixé 500Mo :

```
[francois@localhost ~]$ ls -lh
total 500M
-rw-r--r-- 1 sri2  sri2    500M fev 17 15:23 quotatest
```

2.3.Configuration de quota pour un groupe d'utilisateurs :

Pour mettre en place un quota pour un groupe d'utilisateurs nommé Marketing par exemple, on doit éditer le fichier de quota du groupe Marketing en exécutant la commande :

`edquota –g  Marketing -f  /dev/sda1`

Les valeurs de la limite maximale du quota et celle du niveau d'avertissement sont définies en Ko comme pour un compte utilisateur.

De même l'activation des quotas s'effectue en exécutant la commande : **`quotaon -aug`**

2.4. Désactivation de quota de disque :

Pour désactiver le quota de disque sur une partition donnée ou toutes les partitions , on doit executer les commandes suivantes :

- **`quotaoff  –au  /dev/sdax`** ➔ désactive le quota seulement sur la partition /dev/sdax
- **`quotaoff  –au`** ➔ désactive le quota sur toutes les partitions du disque dur

CHAP 10. Partage des fichiers et des services

Mise en place de Samba sous Linux

1. *Présentation*

SAMBA est un système de partage de fichiers et d'imprimantes entre des stations Unix et Windows de façon transparente et stable.
Le protocole de communication entre Windows et Linux s'appelle **SMB** (*Server Message Block*).

2. *Architecture*

- Samba est constitué principalement d'un serveur et d'un client, ainsi que de quelques outils permettant de tester la configuration.
- Le serveur est constitué de deux démons (Programme chargés en mémoires):
  - Le démon `smbd` est un noyau du serveur fournissant les services d'authentification et d'accès aux ressources.
  - Le démon `nmbd` permet de montrer les services offerts par Samba (affichage des serveurs Samba dans le voisinage réseau, ...)
- le client `smbclient` est un client pour linux fournissant une interface permettant de transférer des fichiers, accéder à des imprimantes.
- `smbtar`: permet d'effectuer un transfert de ou vers un fichier TAR sous linux
- `testparm` permet de vérifier la syntaxe du fichier de configuration de Samba `/etc/samba/smb.conf`

3. *Installation des paquetages nécessaires au serveur samba*

Pour installer Samba, on tape la commande suivante :

```
# apt-get install samba smbclient smbfs winbind
```

Premier démarrage de Samba

Après que Samba soit installé démarrer le serveur

```
/etc/init.d/samba start (ou service samba start)
```

La commande suivante permet de contrôler si les deux démons sont correctement lancés

```
/etc/init.d/samba status (ou service samba status)
```

4. *Configuration du fichier smb.conf*

Le fichier **/etc/samba/smb.conf** permet de configurer Samba. Ce fichier est composé de sections dont le nom est entre crochets :

- [global] : contient les paramètres généraux et les paramètres par défaut des différents partages,
- [printers] : spécifique au partage d'imprimantes,
- [homes] : spécifique au partage du répertoire personnel d'un utilisateur (son répertoire $HOME)
- [le_nom_d'un_partage] : pour chaque partage personnel

Exemple :

#Section "global"

[global]

même nom de groupe que celui sous Windows (Voisinage réseau)
```
workgroup = MSHOME
```

nom sous lequel apparaîtra le serveur dans le voisinage réseau
```
netbios = samba server
```

ce qui apparaîtra dans la rubrique détail du voisinage réseau, %v fait
apparaître le n° de version de samba
```
server string = Samba Server %v
```

les mots de passe transitent cryptés
```
encrypt passwords = Yes
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
```

lieux de stockage du journal des événements
```
log file = /var/log/samba/log.%m
```

taille maximum du journal
```
max log size = 50
```

emplacement du fichier printcap (imprimantes sur le serveur Linux)
```
printcap = /etc/printcap
```

mode de sécurité : (user / share / server)
```
security = user
```

Autoriser l'accès a certains réseaux (le point final est important)
```
hosts allow = 192.168.1.
```

Vous pouvez autoriser toutes les machines de ce réseau sauf 192.168.1.10
```
hosts allow = 192.168.1. EXCEPT 192.168.1.10
```

Mettre les adresses IP des machines auxquelles vous souhaitez interdire l'accès
au serveur samba par exemple : ALL, pour interdire tout le monde sauf les
machines autorisées par <hosts allow>.
```
Hosts deny = ALL
```

#Section "homes"

[homes]

commentaire visible depuis le voisinage réseau
```
comment = Home Directories
```

affichage de la ressource pour tous
```
browseable = no
```

possibilité d'écrire sur la ressource
```
writable = yes
```

La section "printers"

[printers]

Comment : ajoute un commentaire
```
comment = All Printers
```

Path : chemin d’accès pour accéder à l’imprimante
```
path = /var/spool/sambacreate
public=no
guest ok = Yes
printable = Yes
```

Browseable : l’imprimante est visible depuis un browser
```
browseable = Yes
```

#Section "documents"

[documents]

commentaire visible depuis le voisinage réseau
```
comment = /home/Répertoire_quelconque
```

chemin d'accès a la ressource
Attention à la casse !!
```
path = /home/Répertoire_quelconque
```

affichage de la ressource pour tous
```
browseable = no
guest ok = yes
```

#étant donné que des utilisateurs insérés pourront y accéder il faut mettre no
```
public = no
```

utilisateurs ayant les droits root sur ce répertoire
```
admin users = noms_utilisateurs
```

possibilité d'écrire sur la ressource
```
writable = yes
```

#Section "cdrom"

[cd-rom]

commentaire visible depuis le voisinage reseau
```
comment = lecteur de CD-ROM
```

chemin d'accès au lecteur
```
path = /mnt/cdrom
```

accessible à tous
```
public = yes
```

impossibilité d'écrire sur la ressource
```
writable = no
create mask = 0750
```

5. Création des utilisateurs Samba et accès aux comptes de ces utilisateurs

```
adduser Nom_Utilisateur
```

Ensuite entrer le mot de passe de l'utilisateur dans le fichier `/etc/samba/smbpasswd` :

```
smbpasswd -a Nom-Utilisateur
```

6. Accéder à une ressource Samba sous linux

Le client linux

Il existe deux possibilités de se connecter à un partage Samba à partir d'un poste Linux.

Le client linux smbclient (En ligne)

Le client de samba (`smbclient`) permet d'accéder à différentes ressources sur le réseau. Pour connaitre les partages disponibles sur le réseau à une adresse tapez:

```
smbclient -L adressip
```

La commande `smbclient //nom_de_lordinateur/partage` permet d'accéder au partage de la machine. Un mot de passe est toujours demandé lors de la connexion à un partage. Si le partage est configuré pour être public alors tapez ce que vous voulez dans la zone password.

Exp : Accèder a une imprimante:

```
smbclient  //serveur_samba/imprimante -P
```

Voir les partages d'un serveur :

```
# smbclient -L mon_serveur -U login
```

Télécharger un fichier sur le partage d'un serveur :

```
[smbclient@host]# smbclient  //mon_serveur/mon_partage -U login
smb: \> ls
smb: \> cd mon_repertoire_distant
smb: \> cd mon_repertoire_local
smb: \> get myFile.txt
smb: \> quit
```

Uploader un fichier sur le partage d'un serveur :

```
[smbclient@host]# smbclient //mon_serveur/mon_partage -U login
smb: \> ls
smb: \> cd mon_repertoire_distant
smb: \> lcd mon_repertoire_local
smb: \> put myFile.txt
smb: \> quit
```

Imprimer un fichier PostScript en utilisant l'imprimante partagée d'un serveur

```
[smbclient@host] # smbclient //mon_serveur/mon_imprimante -U login
smb: \> print fichier2.ps
smb: \> quit
```

Montage (avec la commande mount)

Pour monter le répertoire Samba dans notre arborescence, nous allons utiliser la commande suivante en root :

```
# mount -t smbfs //mon_serveur/mon_partage /mnt/tmp -o username=login
```

Pour libérer la ressource une fois nos opérations terminées :

```
# umount /mnt/test
```

Il est également possible de configurer le montage du répertoire dans l'automount du système pour que celui soit chargé automatiquement à chaque démarrage.

Chapitre 11 : mise en place d'un serveur NFS

1. Présentation

Network File System (ou NFS, système de fichiers en réseau) est un protocole développé par Sun Microsystems qui permet à un ordinateur d'accéder à des fichiers via un réseau.

Ce système de fichiers en réseau permet de partager des données principalement entre systèmes UNIX.

NFS est compatible avec IPv6 sur la plupart des systèmes.

2. Installation

Sur le serveur, il faut installer `portmap`, `nfs-common`, et `nfs-kernel-server`.

```
apt-get install portmap nfs-common nfs-kernel-server
```

Sur le client, il est faut installer `nfs-common` et `portmat`.

```
apt-get install portmap nfs-common
```

3. Configuration du serveur NFS

Le fichier de configuration du serveur NFS est `/etc/exportfs`. On y indique la liste des répertoires qui peuvent être partagés (exportés). Une entrée dans ce répertoire se décompose de la manière suivante :

/Nom_rep_à_partager listes_machines_autorisées_à_se_connecter (permessions et paramètres du partage)

Exemples :

```
/home 192.168.5.0/24(rw,async,no_subtree_check,root_squash)
```

```
/home 192.168.3.1(rw,async,no_subtree_check)
```

Les permissions en NFS sont :

–ro : Partage en lecture seule

–rw : Partage en lecture et écriture

–secure : Les connexions se feront sur un port inférieur à 1024

–insecure : l'inverse de secure

–async : Traite les requêtes avant de les écrire sur le disque. Améliore les performances mais il y a un risque de perte de données en cas d'extinction du serveur (requêtes en mémoire pas écrites sur le disque).

–sync : L'inverse de async, tout est à chaque accès écrit sur le disque.

–no_wdelay : Pas de délai avant écriture sur le disque

–wdelay : l'inverse de no_delay

–subtree_check : Vérifie que le fichier demandé est bien dans un des répertoires partagés avec autorisation d'accès.

–no_subtree_check : L'inverse, améliore les performances.

–root_squash : Converti les droits root du système client en droits d'utilisateur anonyme sur le partage.

–no_root_squash : Concerve les droits root sur système client sur le partage (dangereux!).

Une fois la configuration des partages et des droits établie, il reste à les activer via la commande `exportfs -a` :

```
root@excalibur:~# exportfs -a
```

Pour connaître la liste des partages actifs sur un serveur il suffit de saisir la commande « `exportfs` » :

```
root@excalibur:~# exportfs

/home 192.168.5.0/24

/home 192.168.3.1
```

Sur certains systèmes il faut redémarrer le service NFS, par exemple grâce à la commande :

```
 /etc/init.d/nfs-kernel-server restart .
```

4. Contrôler de la configuration

Depuis le poste client, vous avez la possibilité de vérifier que la configuration a bien été prise en compte en utilisant la commande suivante.

```
showmount -e 192.168.0.10
```

Cette dernière va vous lister tous les volumes disponibles ainsi que les adresses IP autorisées.

4-1. Dossier devant contenir le montage

Maintenant que nous avons installé le paquet, il faut commencer par créer un dossier contenant le montage. Une fois le montage créé, vous verrez les fichiers du serveur distant dans ce dossier comme si c'était un dossier normal.

```
mkdir /mnt/nfs
```

4-2. Monter manuellement le dossier

Pour commencer, nous allons créer un montage entre les deux machines manuellement. La commande ci-dessous permet d'effectuer cette action.

```
sudo mount -t nfs -o rw 192.168.0.10:/home/datas /mnt/nfs
```

4-3. Démontage d'un dossier

Dans le sens inverse, pour démonter un dossier il suffit de faire la commande suivant en tant qu'utilisateur root.

```
sudo umount /media/nfs
```

4-4. Montage automatique

Pour ne pas avoir à exécuter la commande ci-dessus à la main à chaque fois que vous démarrez le poste client, nous allons voir comment créer un montage qui sera fait automatiquement au démarrage.

Nous allons donc éditer le fichier **/etc/fstab** et ajouter la ligne ci-dessous.

```
192.168.0.10:/home/datas /media/nfs nfs defaults,user,auto,noatime,intr 0 0
```

Pour monter ensuite le point de montage il faut faire la commande suivante.

```
mount -a
```